

ACA · LEARNING BY PROJECT — SOFT & TECH SKILLS

Proposta Tecnico-Economica

TP Group

Potenziamento infrastrutturale, migrazione applicativa e conformità ISO/IEC 27001

MOSAIC GROUP

Alessandro Verduna (Team Leader) · Cristian Torres · Matteo Pironato · Yousef Abdelmoneim · Riccardo Gouthier

29/07/2026

Il team di progetto

Cinque membri, tutti afferenti al corso ACA (AWS Cloud Architect). Il lavoro è suddiviso per garantire efficienza, qualità e controllo incrociato su tutte le attività.

Alessandro Verduna

Team Leader

Coordinamento generale, compliance ISO 27001 di Pondus, co-progettazione HPC, auditing, calcolo costi complessivi.

Matteo Pironato

Responsabile Progettazione HPC

Progettazione infrastruttura HPC, auditing su Pondus, calcolo costi.

Riccardo Gouthier

Responsabile Progettazione Pondus

Progettazione piattaforma Pondus, auditing HPC, ISO su Pondus, adeguamento LAN.

Yousef Abdelmoneim

Co-Responsabile System Integration

Integrazione sistemi, calcolo costi, auditing su HPC e Pondus.

Cristian Torres

Co-Responsabile System Integration

Integrazione sistemi, calcolo costi, auditing su HPC e Pondus.

Tematiche riscontrate

Cinque aree di intervento prioritarie per scalabilità, sicurezza, efficienza e continuità evolutiva

01

Espansione della capacità di calcolo

Crescita computazionale come obiettivo centrale, per gestire carichi crescenti e nuovi servizi.

02

Adeguamento della LAN aziendale

Nuove postazioni e segmentazione tramite vLAN per sicurezza e scalabilità.

03

Unificazione degli strumenti IT

Convergenza di produttività, gestione progetti e versionamento in un unico stack.

04

Predisposizione ai controlli ISO/IEC 27001

Gestione dei rischi, controlli di sicurezza, documentazione e audit.

05

Potenziamento dell'applicazione Pondus

Miglioramenti funzionali, prestazionali e distribuzione a un'utenza più ampia.

Strategia HPC e Governance AWS

Strategia HPC

- Data center on-premise saturo → cluster HPC autonomo su AWS.
- Affianca il data center locale, senza sostituirlo.
- Head node dedicato, gestito tramite scheduler.
- Regione eu-west-1 (Irlanda): bassa latenza.

Governance AWS

- 4 Organization Unit: HPC, Pondus, Shared-Services, Security.
- Least privilege per funzione (HPC, Pondus, auditing, identità).
- SCP conformi ai controlli ISO/IEC 27001.
- Tagging obbligatorio → tracciabilità dei costi.

L'unico intervento fisico richiesto + IAM Identity Center

01

Sostituzione hardware

Laddove non dovesse supportare le nuove postazioni o la tecnologia vLAN.

02

AWS IAM Identity Center

Sistema centralizzato per l'autenticazione e l'autorizzazione di tutti gli utenti.

03

App di terze parti

IAM Identity Center consente di regolare l'accesso anche ad app di terze parti

■ UNIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI

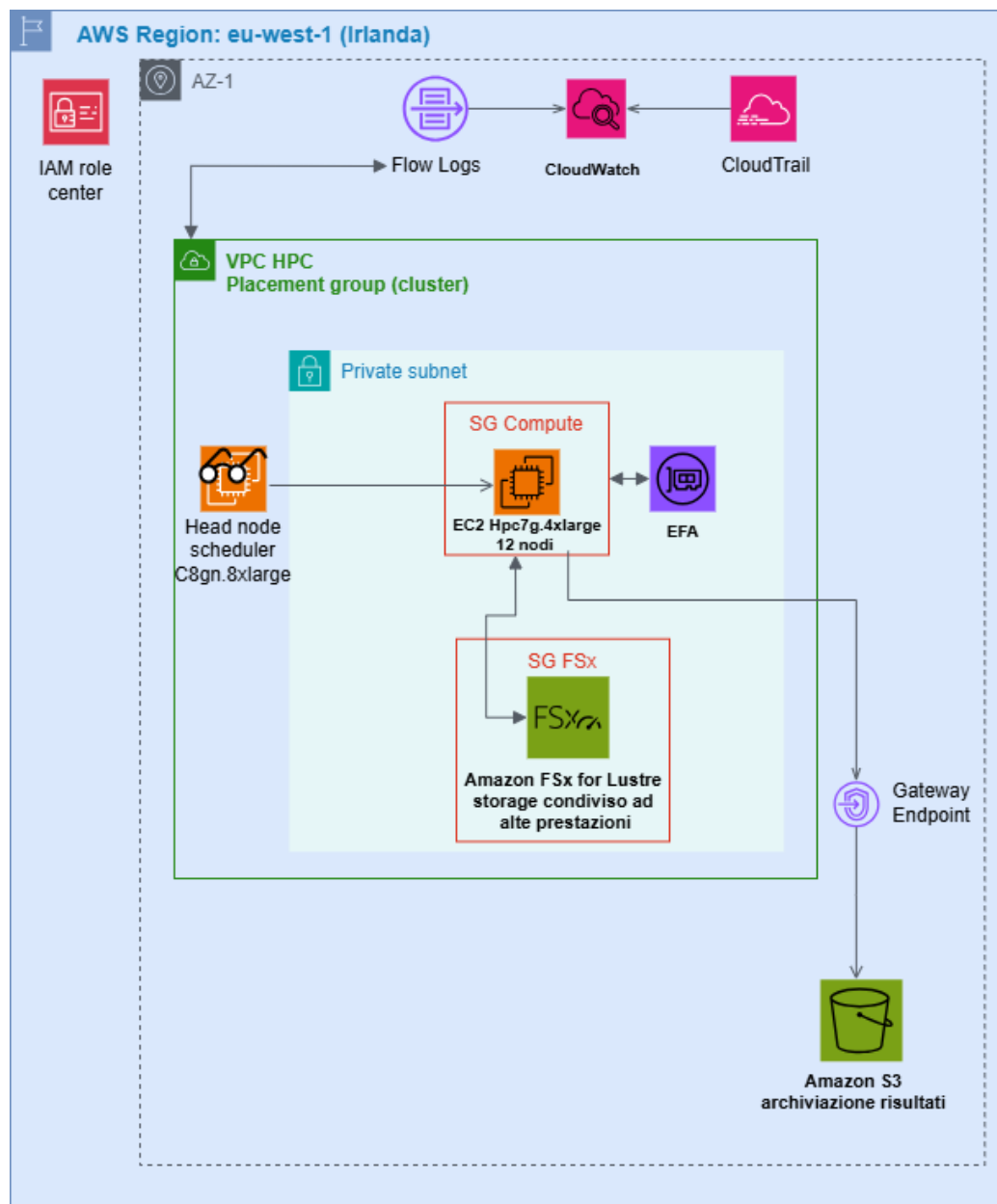
Il nuovo stack applicativo unificato

Dieci ambiti di servizio duplicati tra le due aziende convergono su un unico stack, con AWS IAM Identity Center come broker di identità (SAML 2.0 · OpenID Connect · SCIM · MFA obbligatoria).

Ambito	Soluzione unificata	Sostituisce
Posta, calendario, produttività, drive, videoconferenza	Google Workspace	Zimbra, MS365, LibreOffice, MS Teams, NextCloud
Documentazione	MediaWiki (self-hosted su GCP)	— (mantenuto)
CRM, contabilità, time sheet	Odoo SaaS	SugarCRM, Profis, Kimai
Controllo versione e CI/CD	Bitbucket SaaS	GiTea
Identità e accessi	AWS IAM Identity Center	Gestione identità frammentata
Contabilità legacy (compliance)	Profis — sola lettura per 1 anno, poi dismesso	—

■ ESPANSIONE DELLA CAPACITÀ DI CALCOLO

Schema architetturale — Cluster HPC su AWS



HPC — Dettagli tecnici

12 nodi EC2 hpc7g.4xlarge (16 vCPU, 128 GB RAM, rete 200 Gbps)

Elastic Fabric Adapter (EFA): prestazioni equivalenti a Infiniband 200 Gbps

Placement group dedicato in subnet privata per minima latenza

Rapporto CPU/RAM di 1 vCPU ogni 8 GB, conforme al requisito del cliente

Storage di scratch su FSx for Lustre (0,075 TB/CPU)

Totale cluster: 192 vCPU, 1.536 GB RAM, 14,4 TB di scratch

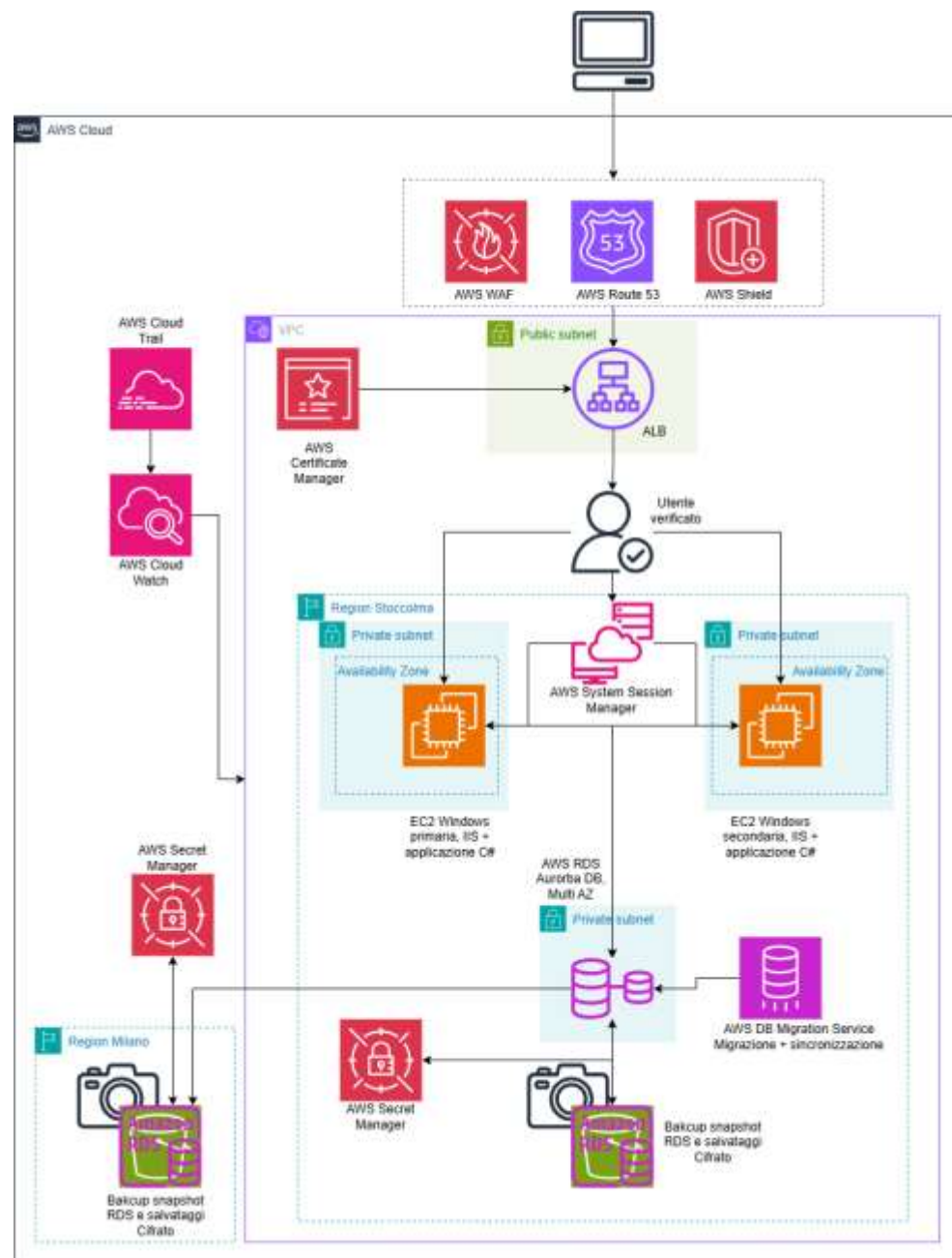
Head node basato su Slurm, sempre attivo: accende i nodi solo su richiesta

Monitoraggio con CloudWatch e CloudTrail; accessi IAM a privilegio minimo

Risultati dei job archiviati su Amazon S3

■ POTENZIAMENTO DELL'APPLICAZIONE PONDUS

Schema architetturale — Pondus su AWS



Pondus su AWS — Sintesi

Migrazione da IIS/SQL Server on-premise a un'architettura ridondata e scalabile

Ingresso tramite ALB (HTTPS), protetto da AWS WAF e Shield

EC2 m6i.4xlarge in 2 Availability Zone, con Amazon RDS Aurora Multi-AZ

Route 53 come DNS autorevole, con routing e failover automatico

Credenziali e accessi gestiti (Secrets Manager, Session Manager)

Backup automatici, patching gestito, replica cross-region

Strategia di Backup e Disaster Recovery

Pondus

Unico servizio esposto all'esterno: soggetto a requisiti di continuità operativa e compliance.

- Backup giornalieri, replica cross-region.
- Cifratura in transito e a riposo (AWS KMS).
- Disponibilità annua obiettivo: 95%.
- Test di ripristino periodici e documentati.

Cluster HPC

Uso esclusivamente interno: nessun dato persistente o servizio critico esposto all'esterno.

- Nessun backup dei nodi di calcolo.
- Nessuna cifratura dedicata dello scratch.
- Nessun piano di Disaster Recovery dedicato.
- Risultati dei job già durevoli su Amazon S3.

Riepilogo economico complessivo (orizzonte triennale)

Voce	Totale 3 anni (\$)	Totale 3 anni (€)
HPC (EC2 Savings Plans)	500.500	440.000
System Integration	40.000	35.000
Pondus	92.000	81.000
TOTALE OFFERTA	631.500	556.000

!! NOTA BENE A TUTTE QUESTE CIFRE VA AGGIUNTA L'IVA !!

Modello on-demand vs Savings Plans

La scelta riguarda solo l'HPC: System Integration e Pondus restano stabili in ogni scenario.

Utilizzo cluster < 70%

On-demand

Nessun impegno: si paga solo l'uso effettivo del cluster.

Utilizzo cluster > 70%

Savings Plans

Impegno triennale: risparmio significativo sul lungo periodo.

Pondus è sempre considerato in modalità on-demand, indipendentemente dallo scenario scelto per l'HPC.

!! NOTA BENE A TUTTE QUESTE CIFRE VA AGGIUNTA L'IVA !!

MOSAIC GROUP

Grazie per l'attenzione

Alessandro Verduna · Cristian Torres · Matteo Pironato · Yousef Abdelmoneim · Riccardo Gouthier

ACA · Learning by Project — Soft & Tech Skills, TP Group · 29/07/2026

